

NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN "ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU"

Các câu hỏi Lý thuyết

0. Phát biểu bài toán điều khiển tối ưu với thời gian rời rạc và chứng minh phương trình tối ưu.
1. Phát biểu bài toán biến phân, tìm đạo hàm Gateaux của J tại quỹ đạo x theo hướng y .
2. Chứng minh Phương trình Euler-Lagrange (khi chứng minh có thể sử dụng Định lý 4.3.1 mà không cần chứng minh).
3. Phát biểu và chứng minh Phương trình Euler-Lagrange trong trường hợp L chính quy và không phụ thuộc thời gian t .
4. Trình bày Phương trình Euler-Lagrange cho bài toán biến phân có ràng buộc dạng tích phân,
5. Trình bày và giải bày toán Đường đẳng chu (có cùng chu vi); Bài toán Đường dây xích căng và Bài toán Đường đoản thời
6. Phát biểu bài toán điều khiển tối ưu cho hệ phương trình vi phân thường, phát biểu các bài toán Bolza, Mayer, Lagrange và chứng minh sự tương đương giữa các bài toán
7. Trình bày Nguyên lý cực đại Pontryagin cho bài toán điều khiển với mút phải tự do. 8. Trình bày Nguyên lý cực đại Pontryagin cho bài toán điều khiển với mút phải tự do.
9. Sử dụng nguyên lý Pontryagin để chứng minh phương trình Euler-Lagrange.
10. Phát biểu và chứng minh nguyên lý quy hoạch động cho bài toán Bolza.
11. Phát biểu phương trình Hamilton-Jacobi-Bellman.
12. Mối liên hệ giữa Nguyên lý Pontryagin và Phương trình quy hoạch động Hamilton-Jacobi-Bellman.
13. Phát biểu bài toán điều tiết tuyến tính với hàm mục tiêu dạng toàn phương và áp dụng và nguyên lý Pontryagin để giải bài toán.

Câu hỏi Bài tập có tính lý thuyết

Câu hỏi Bài tập

Bài 1. Xét toa tàu trên đường ray bị điều khiển bởi các rocket ở hai đầu. Giả sử lực đẩy của rocket



A ROCKET CAR ON A TRAIN TRACK

a bị giới hạn bởi $|a| \leq 1$ và ma sát với đường ray tạo ra lực cản tỷ lệ với vận tốc của tàu với hằng số tỷ lệ k

Hãy tìm cách điều khiển rocket để tàu từ xuất phát từ gốc tọa độ O đến đỗ ở điểm A có khoảng cách $OA = a > 0$ với thời gian ngắn nhất.

Hướng dẫn: Chúng ta dẫn vào các biến

$q(t)$ = vị trí tàu ở thời điểm t .

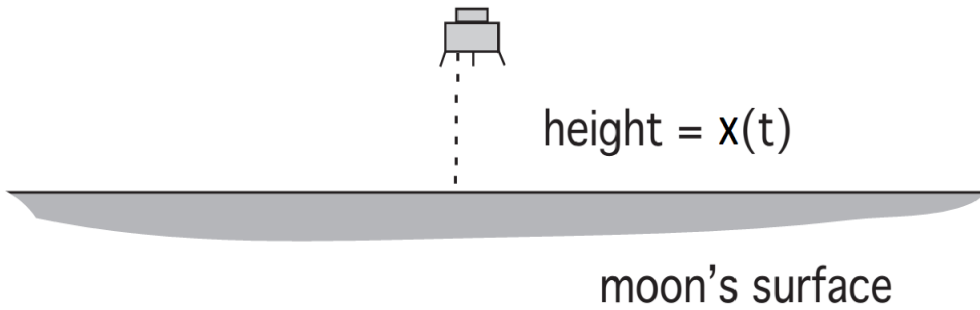
$v(t) = \dot{q}(t)$ = vận tốc tàu thời điểm t

$\alpha(t)$ = lực đẩy của rocket thời điểm t với $-1 \leq \alpha(t) \leq 1$. Nếu $\alpha(t) < 0$ là hãm còn $\alpha(t) > 0$ là đẩy.

Theo phương trình Newton ta có (m là khối lượng của tàu)

$$m\ddot{q}(t) = \alpha(t) - kv(t).$$

Bài 2. (Đổ bộ tên lửa xuống mặt trăng) Giả sử tàu vũ trụ có khối lượng là 1 đổ bộ xuống mặt trăng. Tàu chịu lực hấp dẫn của mặt trăng bằng -1 và giả định không có lực cản không khí. Tàu



vũ trụ được trang bị hệ thống tên lửa hãm có lực hãm là u với lực hãm tối đa là $U_{\max} = 2$. Giả sử $x(t)$ là khoảng cách từ tàu đến nơi định đổ bộ ở thời điểm t . Giả thiết lúc bắt đầu đổ bộ ta có $x(0) = 10$ và vận tốc $\dot{x}(0) = 0$. Hãy đưa ra cách khởi động tên lửa hãm thế nào để thời gian đổ bộ là nhanh nhất.

Hướng dẫn: Đặt $s = x$ (vị trí) và $v = \dot{x}$ (vận tốc) ta đưa được về phương trình

$$\begin{cases} \frac{ds}{dt} = v, \\ \frac{dv}{dt} = -1 + u. \end{cases}$$

Nếu thời gian đổ bộ là τ thì ta có $s(\tau) = 0, v(\tau) = 0$. Hàm mục tiêu $J(x) = \tau = \int_0^\tau dt \rightarrow \min$.

Bài 3. Giả sử $w(t)$ và $q(t)$ tương ứng là mật độ của sức lao động và sản phẩm tái tạo của một nhà máy. Tại thời điểm t , $0 \leq t \leq T$, người ta sử dụng một tỷ lệ $u(t)$ để tái tạo sức lao động ($0 \leq u(t) \leq 1$) và một tỷ lệ $1 - u(t)$ để tái sản xuất sản phẩm. Như vậy ta có

$$\begin{cases} \dot{w} = (2u - 1)w, \\ \dot{q} = (1 - u)w, \end{cases}$$

$w(0) = 1, q(0) = 0$. Hàm mục tiêu $q(T) \rightarrow \max$.

Hướng dẫn

+ Phương trình liên hợp (costate) là $\dot{p}_1 = -p_1(2u - 1)x - p_2(1 - u)$ với điều kiện kết thúc $p_1(T) = 0; p_2(T) = 1 \implies p_2(t) \equiv 1$.

+ Phiếm hàm Haminton $H = p_1(2u - 1)w + p_2(1 - u)w = (2p_1 - 1)u - (p_1 - 1)w$.

+ Phiếm hàm đạt cực đại tại $u(t) = 0$ nếu $2p_1(t) - 1 \leq 0$ và tại $u(t) = 1$ nếu $2p_1(t) - 1 > 0$.

- + Suy ra tồn tại t^* để $2p_1(t) - 1 \leq 0$ và $u(t) = 0$ với mọi $t^* \leq t \leq T$ và $p_1(t^*) = \frac{1}{2}$.
- + Giải p_1 trên đoạn $t^* \leq t \leq T$ ta nhận được $p_1(t) = e^{t-t^*} \int_t^T e^{-(s-t^*)} ds$.
- + Điều kiện $p_1(t^*) = 0$ cho ta $t^* = T - \ln 2$.

Bài 4. Xét bài toán điều khiển

$$\dot{x} = u,$$

với hàm tổn thất $J(x, u) = \frac{x^2(T)}{2}$. Trong đó $u(t)$ lấy giá trị trong tập $U = [-1, 1]$.

1. Hãy đưa ra phương trình HJB của hệ
2. Chỉ ra rằng

$$V(t, x) = \frac{1}{2} (\max \{0, x - (T - t)\})^2$$

là nghiệm của HJB

3. Tìm điều khiển tối ưu

Hướng dẫn

- + Phương trình có dạng $\frac{\partial V}{\partial t} + \inf_{a \in [-1, 1]} \nabla_x V(t, x) a$ với điều kiện cuối $V(T, x) = \frac{x^2}{2}$.
- + Điều khiển tối ưu là $u(t) = -1$.

Bài 6. Ký hiệu $x_1(t)$ là số tiền nhà đầu tư sở hữu ở thời điểm t ; $x_2(t)$ là số sản phẩm nhà đầu tư có ở thời điểm t . Ký hiệu $\alpha(t)$ là tỷ lệ mua hoặc bán sản phẩm với giá $q(t)$ ở thời điểm t còn λ là giá phải trả khi lưu giữ kho một sản phẩm trong một đơn vị thời gian. Giả sử tỷ lệ mua (hoặc bán) sản phẩm chịu sự ràng buộc $|\alpha(t)| \leq M$. Mục tiêu của chúng ta là cực đại số tiền có được

$$J(\alpha) = x_1(T) + q(T)x_2(T).$$

ở thời gian T khi quá trình mua bán diễn ra trong khoảng $[0, T]$.

Hướng dẫn:

- + Phương trình tiến hoá là

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = -\lambda x_2 - q(t)\alpha(t), \\ \dot{x}_2(t) = \alpha(t). \end{cases}$$

+ Phiếm hàm Haminton $H(t, x_1, x_2, a) = p_1(-\lambda x_2 - q(t)a) + p_2 a$, với (p_1, p_2) là nghiệm phương trình $\dot{p}_1 = 0$; $\dot{p}_2 = -\lambda p_1$ và $p_1(t) = 1$; $p_2(T) = q(T)$.

- + Giải ra ta được ĐKTU là

$$\alpha^*(t) = \begin{cases} M & \text{nếu } q(t) < p_2(t) \\ -M & \text{nếu } q(t) \geq p_2(t), \end{cases}$$

với $p_2(t) = \lambda(t - T) + q(T)$.

Bài 7. Xét mô hình hai miền. Giả sử tập tác nhân điều khiển $U = [0, 1]$, hàm mục tiêu $V(u) = \int_0^T y_2(t) dt \rightarrow \max$ và phương trình vi phân bị điều khiển có dạng

$$\begin{cases} \dot{y}_1(t) = au(t)y_1(t), & y_1(0) = y_1^0 \\ \dot{y}_2(t) = a(1 - u(t))y_1(t), & y_2(0) = y_2^0, \end{cases}$$

với a là hằng số dương và điều kiện ban đầu y_1^0 và y_2^0 đã cho.

Bài 9. Xét mô hình đầu tư - tiêu thụ. Giả sử $U = [0, 1]$ và hàm mục tiêu

$$V(u) = \int_0^T (1 - e^{-(1-u(t))y(t)}) dt \rightarrow \max,$$

trong đó $u(t) \in U$ và

$$\dot{y}(t) = u(t)y(t), y(0) = y^0 > 0, y(T) \text{ tự do.}$$

Bài 10. Ký hiệu T là độ dài của mùa nuôi ong. Giả sử

$w(t)$ = số ong thợ ở thời điểm t ;

$q(t)$ = số ong làm mật

$\alpha(t)$ = là tỷ lệ đàn ong giữ lại làm ong thợ. Giả thiết điều khiển $\alpha(t)$ thuộc $U = [0, 1]$.

Quần thể ong thợ phát triển theo phương trình

$$\begin{cases} \dot{w}(t) &= -\mu w(t) + b\alpha(t)w(t) \\ w(0) &= w_0. \end{cases}$$

với μ là tỷ lệ chết tự nhiên, b hằng số nào đấy.

Quần thể ong làm mật phát triển theo phương trình

$$\begin{cases} \dot{q}(t) &= -\nu q(t) + c(1 - \alpha(t))w(t) \\ q(0) &= qw_0. \end{cases}$$

Bài toán làm cực trị số ong làm mật ở thời điểm T , tức là $J(\alpha) = q(T)$.

Bài 12.

$$\int_a^b (12ty(t) + (\dot{y}(t))^2) dt$$

với $x(a) = x_0, x(b) = x_1$.

Bài 13. Sử dụng phương trình Euler tìm cực tiểu phiếm hàm

$$J(x) = \int_0^1 (x(t)\dot{x}(t)^2) dt.$$

với $x(0) = 0, x(1) = 1$.

Bài 14.

$$J(x) = \int_0^1 x(t)^2(1 - \dot{x}(t)^2) dt.$$

với $x(0) = 0, x(1) = 1$.

Bài 15. Sử dụng phương trình Euler tìm cực trị phiếm hàm

$$J = \int_a^b (y(t)^2 - (\dot{y}(t))^2) dt.$$

Bài 16. Sử dụng phương trình Euler tìm cực trị phiếm hàm

$$\int_a^b y(t)(1 + (\dot{y}(t))^2) dt.$$